

[제안요청서]

일일 열량 플래너

1. 사업 개요

- 사업명 (프로젝트명): 개인 맞춤형 식단 조절형 다이어트 플래너
- 발주자 (작성자): 박근호
- 개발 기한: 2026년 9월 3일 ~ 2026년 9월 28일
- 추진 배경 및 목적: 개인의 효과적인 체중 감량을 위한 효율적 식단 관리를 보조하는 어플리케이션을 개발하여 사용자에게 목표를 성취할 수 있도록 지원하는 효과를 만들기 위함.

2. 개발 대상 및 환경 (제약 사항)

- 대상 플랫폼: ☐ CLI (콘솔 화면) / ☒ GUI (화면 창) / ☒ 웹 / ☐ 기타
- 사용 프로그래밍 언어: 개발자의 편의를 고려하여 선정함.
- 데이터 저장 방식: ☒ Text / CSV / ☐ JSON / ☐ 데이터베이스(SQLite 등)
- 기타 개발 제약조건: 기본적인 라이브러리를 사용하여 개발하며, DB 등의 기능의 사용을 제한함.

3. 상세 요구사항

3.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

요구사항 ID	기능명	상세 내용 및 처리 로직	우선순위
FR-01	열량 추적	당일 섭취한 음식의 열량과 단백질을 추적.	상
FR-02	걸기 추적	당일 걸음 수를 추적하여 예상 열량 소비량을 기록.	중
FR-03	달성도 추적	당일 섭취한 열량과 걸음 수의 목표치 달성량을 추적.	중
FR-04	열량 시각화	섭취한 열량을 그래프로 시각화하여 표현.	중
FR-05	웹서버 구축	해당 기능이 서버로 구축되어 인터넷으로 접속이 가능.	하
FR-06	열량 계산	음식 정보를 입력하면 해당 음식의 예상 열량을 출력	하

3.2 데이터 요구사항 (Data Requirements)

- 영속성(Persistence): 웹사이트 접속 시 사용자가 기록한 정보가 자동으로 로드되어야 함.
- 관리할 데이터 구조: "섭취한 식사에 대한 데이터.csv", "사용자의 일일 목표량.csv", "사용자 개인화 음식 추적 데이터.csv" 과 같은 데이터를 가지며, "섭취한 식사에 대한 데이터"에서 기록된 음식들 중 "사용자 개인화 음식 추적 데이터.csv"에 저장되어 있는 데이터의 경우, 자동적으로 "섭취한 식사에 대한 데이터"에서 열량 정보를 가져와 표기함. 또한 "사용자의 일일 목표량"에서 일일 목표치를 가져

와 일일 총 섭취량에서의 비율을 산출함.

3.3 예외 및 예외 처리 요구사항 (Exception Handling)

- EH-01 (잘못된 입력): 열량 입력, 걸음 수 입력 등 숫자 입력이 필요한 칸에서 문자를 입력하거나 음수를 입력할 경우 입력을 취소하고 명확한 안내 메시지를 출력해야 함.
- EH-02 (연결 오류): 웹서버에 연결하지 못하여 정보를 받아올 수 없는 경우 연결이 되지 않음을 안내해주어야 함.
- EH-03 (데이터 없음): 저장된 데이터가 없거나, 검색 결과로 표시할 데이터가 없을 경우, 데이터를 출력할 수 없음을 명확히 전달하여야 함.
- EH-04 (응답 없음): 웹서버가 오프라인이거나 연결할 수 없는 상황일 경우 오류에 대한 정보를 전달하여야 함.

3.4 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- UI의 구현에 있어 하루에 섭취한 열량과 단백질의 양을 표시함을 가장 중점적으로 두어 일일 섭취 열량에 대해 사용자가 인지하기 쉽도록 하여야 함.
- 사용자가 당일 섭취한 식단에 대한 정보를 등록하기 쉽게 유도할 수 있도록 설계되어야 함.
- 사용자가 일일 목표 열량의 80% 미만을 섭취한 경우와 120% 이상을 섭취한 경우에 대하여 각각 열량 미달, 열량 초과라는 정보를 사용자에게 색상 강조 및 텍스트로 전달하여야 함.
 - 색상 강조는 막대 그래프를 사용하였다고 가정했을 때, 막대의 색이 붉은색으로 변하는 경우로 시각적 피드백을 제공하며, 텍스트로는 “금일 목표 열량에 미달/초과 하였습니다”와 같은 메시지로 전달하여야 함.

4. 프로젝트 관리

- 개발자는 기획 및 설계 단계 각각 기획서와 설계서를 제출하여 발주자와 협의하여야 한다.
- 개발자는 구현 중간 단계 필요 시 모듈 테스트 등에 발주자를 참여시켜야 한다.
- 웹서버 구현에 있어서 피치못할 사정으로 구현이 불가능할 경우, GUI로 대체구현한다.

5. 최종 산출물 (Deliverables)

개발자는 기한 내에 다음 항목을 완료하여 제출해야 한다.

- 소스 코드 (Source Code): 동작 가능한 최종 프로그램 코드
 - 소스 코드에는 다음 중 하나의 방법으로 전달되어야 함.
 - I. Github를 통한 공유
 - II. 직접 소스 코드 파일 전달

- 사용자 가이드 (README.md): 프로그램 실행 방법 및 기능 설명서

- 사용자 가이드는 다음과 같은 내용을 포함하여야 함.

- I. 기본 실행 및 UI 설명

- II. 일일 식단 입력 및 열량 입력에 대한 설명

- III. 일일 걸음 수 기록에 대한 설명

- IV. 달성량 개인화 설정 및 확인법 설명

- V. 그 외 개발자와 발주자가 판단 하에 필요한 내용

- 작동 테스트 확인서

- “작동 테스트 확인서”는 아래 사항에 대해 테스트한 내용을 작성하여야 함.

- I. FR-01 ~ FR-06 중 구현한 내용

- II. EH-01 ~ EH-04에 대한 처리

- III. 모의 사용 시뮬레이션 (최소 3일)*

* 모의 사용 시뮬레이션은 175cm, 75kg인 가상의 남성이 최소 3일간 목표 열량에 미달, 충족, 초과하는 임의의 식단을 섭취하는 시나리오를 담고 있어야 함. 여기서 미달, 충족, 초과함은 3.4에서 언급한 80% 미만, 80~120%, 120% 초과를 기준으로 함.

6. 검수 및 평가 기준 (Acceptance Criteria)

- [] 요구된 기능 6건 중 우선순위가 “중” 이상인 기능 4건이 정상 구현되었는가?

- + [] 요구된 기능 6건 중 우선순위가 “하”인 기능 2건이 구현되었는가?

- [] 프로그램이 예외 상황(잘못된 입력 등)에서 비정상 종료(Crash)되지 않고 안정적인가?

- [] 웹서버 재접속(또는 프로그램 재가동)시 데이터가 정상적으로 출력되는가?

- [] 소스 코드가 가독성 있게 정리되어 있고 주석이 적절히 작성되었는가?

- [] 사용자 가이드가 신규 사용자가 사용하기 쉽도록 작성되었는가?